

DOSSIER DE PRÉSENTATION DU CONTEXTE

Épreuve Pratique E6 – BTS SIO SISR

!

LMStreetRider

lmstreetrider.local

Lucas MANANTSOA

Lycée Victor Hugo – Marseille

Année 2024 – 2025

1. Présentation de la société

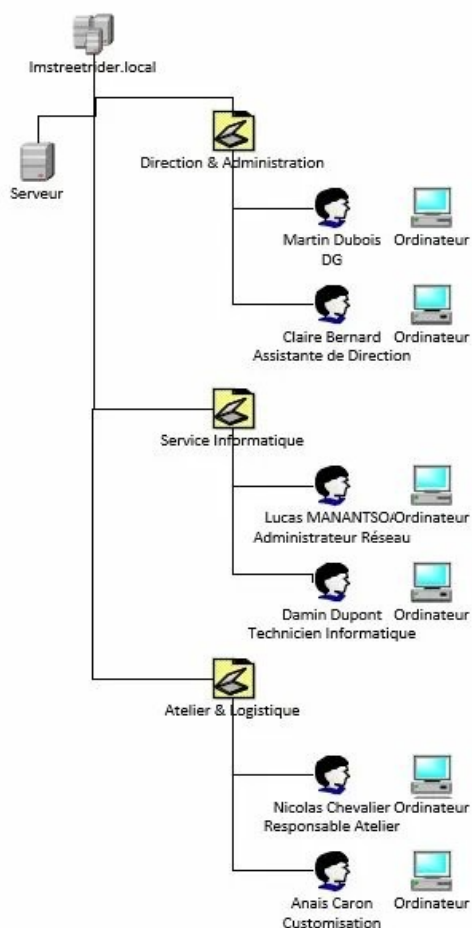
Nom de l'entreprise	LMStreetRider
Secteur d'activité	Vente, réparation et personnalisation de motos
Localisation	Marseille, France
Effectif	6 salariés
Domaine Active Directory	lmstreetrider.local
Serveur principal	SRV-LMSR – 172.16.114.44

LMStreetRider est une société spécialisée dans la vente de motos neuves et d'occasion. Elle dispose d'un atelier de customisation pour répondre aux besoins des passionnés. L'infrastructure repose sur un serveur Windows Server 2022, un répartiteur de charge HAProxy et un serveur VPN OpenVPN.

2. Organigramme et Active Directory

2.1 Schéma Active Directory

Domaine : Imstreetrider.local Serveur : SRV-LMSR (172.16.114.44)



Le domaine comporte 3 Unités d'Organisation :

- OU=Direction & Administration : Martin Dubois (DG), Claire Bernard (Assistante de Direction)
- OU=Service Informatique : Lucas MANANTSOA (Admin Réseau), Damin Dupont (Technicien Informatique)
- OU=Atelier & Logistique : Nicolas Chevalier (Responsable Atelier), Anais Caron (Customisation)

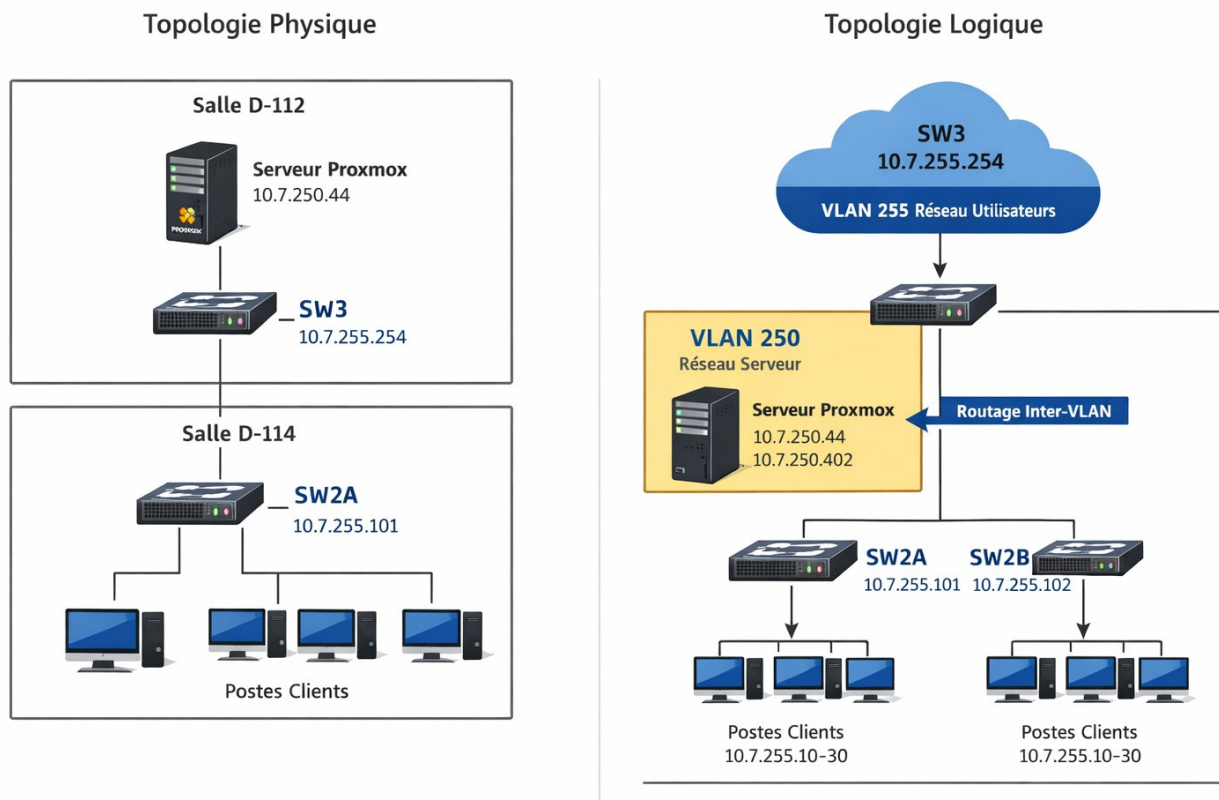
2.2 Comptes utilisateurs

Nom	Prénom	Login	Mot de passe	Niveau	OU / Service
Dubois	Martin	DuboisM	Nitram2020	Utilisateur	Direction & Administration
Bernard	Claire	BernardC	Erialc2020	Utilisateur	Direction & Administration
MANANTSOA	Lucas	ManantsoaL	Sacul2020	Administrateur	Service Informatique
Dupont	Damin	DupontD	Nimad2020	Administrateur	Service Informatique

Nom	Prénom	Login	Mot de passe	Niveau	OU / Service
Chevalier	Nicolas	ChevalierN	Salocin2020	Utilisateur	Atelier & Logistique
Caron	Anais	AnaisC	Norac2020	Utilisateur	Atelier & Logistique

Convention : prénom inversé + 2020. ManantsoaL et DupontD ont les droits Administrateur du domaine.

3. Schémas physique et logique



3.1 Topologie physique

Salle D-112 – Cœur de réseau

- SW3 – Switch L3 (routage inter-VLAN, passerelle 10.7.255.254)
- SW2A – Switch L2 (accès postes D-112)
- SRV-LMSR – Windows Server 2022 (AD, DNS, DHCP) – 172.16.114.44
- SRV-HAPROXY – Debian 12 (HAProxy) – 10.7.255.20
- SRV-VPN – Debian 12 (OpenVPN) – 10.7.255.30

Salle D-114 – Postes clients

- SW2B – Switch L2 (accès postes D-114)
- 5 × Postes Windows 10 Pro (clients du domaine lmstreetrider.local)

3.2 Plan d'adressage IP et VLANs

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Usage
11	Utilisateurs	10.7.250.0/24	10.7.250.254 (SW3-Vlan11)	Postes clients
18	Gestion/Srvs	10.7.255.0/24	10.7.255.254 (SW3-Vlan18)	Infrastructure

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Usage
–	SRV-LMSR	172.16.114.44	–	Serveur AD/DNS/DHCP
VPN	Tunnel VPN	10.8.0.0/24	10.8.0.1	Clients distants

4. Équipements actifs (Switches)

SW3 – Switch L3

Nom	SW3
Rôle	Commutation L3, routage inter-VLAN, passerelle réseau
IP VLAN 11	10.7.250.254 / 255.255.255.0
IP VLAN 18	10.7.255.254 / 255.255.255.0
Route par défaut	0.0.0.0/0 → 10.10.255.254
Accès console	user SW3 / mdp victor
Accès privilégié	enable → victor
Accès SSH	ssh ADMIN@10.7.255.254 – mdp : victor
Trunk actifs	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/23, Fa0/24 – VLANs 11,12,13,18
DHCP relay	ip helper-address 172.16.113.120 (sur VLAN 11)

Configuration – SW3

```

hostname SW3
enable password victor
username ADMIN password 0 123
username SW3 password 0 victor
ip routing
ip domain-name SW3
!
interface Port-channel1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 11-13,18
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 11-13,18
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 11-13,18
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/23
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 11-13,18
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/24
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 11-13,18
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/12
no switchport
ip address 10.10.0.7 255.255.0.0
!
interface Vlan1
no ip address
!
interface Vlan11
ip address 10.7.250.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.113.120
!
interface Vlan18
ip address 10.7.255.254 255.255.255.0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.255.254
!
line con 0

```

```
line vty 0 4
login local
transport input ssh
```

SW2A – Switch L2 (D-112)

Nom	SW2A
Rôle	Commutation L2, accès postes salle D-112
IP VLAN 18	10.7.255.101 / 255.255.255.0
IP VLAN 1	10.7.151.10 / 255.255.255.0
Passerelle	10.7.255.254 (SW3)
Accès console	user SW2A / mdp victor
Accès privilégié	enable → victor
Accès SSH	ssh ADMIN@10.7.255.101 – mdp : victor
Trunk	Fa0/1, Gi0/2 – VLANs 11,12,13,18
Ports accès	Fa0/36 → VLAN 11 Fa0/20 → VLAN 18

Configuration – SW2A

```
hostname SW2A
enable password victor
username ADMIN password 0 29122005
username SW2A privilege 15 password 0 victor
ip domain-name SW2A
!
interface FastEthernet0/1
switchport trunk allowed vlan 11-13,18
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 18
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/36
switchport access vlan 11
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/2
switchport trunk allowed vlan 11-13,18
switchport mode trunk
!
interface Vlan1
ip address 10.7.151.10 255.255.255.0
!
interface Vlan18
ip address 10.7.255.101 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.7.255.254
!
line vty 0 4
login local
transport input ssh
```

SW2B – Switch L2 (D-114)

Nom	SW2B
Rôle	Commutation L2, accès postes salle D-114
IP VLAN 18	10.7.255.102 / 255.255.255.0
IP VLAN 1	10.7.150.10 / 255.255.255.0
Passerelle	10.7.255.254 (SW3)

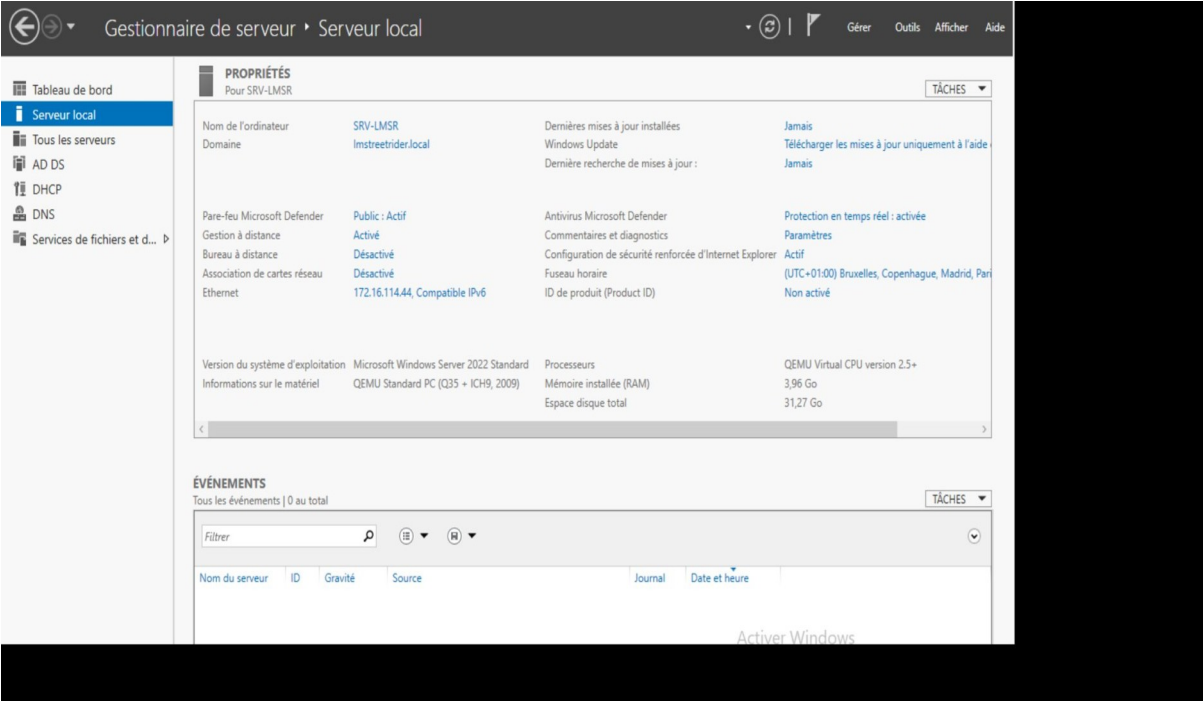
Accès console	user SW2B / mdp victor
Accès privilégié	enable → victor
Accès SSH	ssh LMSR@10.7.255.102 – mdp : victor
Trunk	Fa0/1, Gi0/2 – VLANs 11,12,13,18
Ports accès	Fa0/12 → VLAN 11 Fa0/20 → VLAN 18

Configuration – SW2B

```
hostname SW2B
enable password victor
username LMSR password 0 victor
username SW2B password 0 victor
ip domain-name SW2B
!
interface FastEthernet0/1
switchport trunk allowed vlan 11-13,18
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 11
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 18
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/2
switchport trunk allowed vlan 11-13,18
switchport mode trunk
!
interface Vlan1
ip address 10.7.150.10 255.255.255.0
!
interface Vlan18
ip address 10.7.255.102 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.7.255.254
!
line vty 0 4
login local
transport input ssh
```

5. Serveurs

5.1 SRV-LMSR – Serveur principal (AD / DNS / DHCP)



Nom du serveur	SRV-LMSR
Système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2022 Standard
Matériel	QEMU – vCPU 2.5+ RAM 3,96 Go Disque 31,27 Go
Adresse IP	172.16.114.44
Domaine	lmstreetrider.local
Rôles	AD DS, DNS, DHCP, Services de fichiers
Pare-feu	Microsoft Defender – Public : Actif
Antivirus	Microsoft Defender – Protection temps réel : Activée
Gestion à distance	Activée (SSH)
Bureau à distance	Désactivé
Fuseau horaire	UTC+01:00 – Paris
Admin local	Administrateur / Victor2025
Admin domaine	Manantsoal / Sacul2020

Services actifs

- Active Directory Domain Services – Domaine lmstreetrider.local
- DNS Server – Résolution interne lmstreetrider.local
- DHCP Server – Étendue VLAN 11 (relai sur SW3 → 172.16.114.120)
- Services de fichiers et de stockage

5.2 SRV-HAPROXY – Répartiteur de charge

HAProxy distribue les requêtes HTTP/HTTPS vers les serveurs web backend avec terminaison SSL et health-check actif.

Nom	SRV-HAPROXY
Système	Debian 12 (Bookworm) – Linux 6.1
IP LAN (VLAN 18)	10.7.255.20 / 255.255.255.0
IP WAN	10.7.250.20 / 255.255.255.0
Passerelle	10.7.255.254 (SW3)
Version	HAProxy 2.6.x LTS
Port HTTP	80 → redirection HTTPS automatique
Port HTTPS	443 – terminaison TLS/SSL
Algorithme LB	roundrobin
Backend 1	192.168.10.5:8080 – check inter 2s rise 2 fall 3
Backend 2	192.168.20.5:8080 – check inter 2s rise 2 fall 3
Stats interface	http://10.7.255.20:8404/stats – refresh 10s
Config	/etc/haproxy/haproxy.cfg
Accès SSH	ssh root@10.7.255.20 – mdp : root

Configuration – /etc/haproxy/haproxy.cfg

```
global
    log /dev/log local0
    maxconn 4096
    user haproxy
    group haproxy

defaults
    log global
    mode http
    timeout connect 5s
    timeout client 30s
    timeout server 30s

frontend http_front
    bind *:80
    redirect scheme https if !{ ssl_fc }

frontend https_front
    bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/certs/lmsr.pem
    default_backend web_servers

backend web_servers
    balance roundrobin
    option httpchk GET /
    server web1 192.168.10.5:8080 check rise 2 fall 3 inter 2s
    server web2 192.168.20.5:8080 check rise 2 fall 3 inter 2s

listen stats
    bind *:8404
    stats enable
    stats uri /stats
    stats refresh 10s
```

Fonctionnalités

- Répartition de charge round-robin entre deux backends web
- Terminaison SSL/TLS – trafic chiffré HTTPS côté client, HTTP vers les backends
- Redirection automatique HTTP → HTTPS
- Health-check actif : sonde toutes les 2s, retire un backend défaillant automatiquement

- Interface de statistiques temps réel accessible sur le port 8404
- Journalisation vers syslog pour traçabilité et audit

Commandes d'administration

- Vérifier la config : `haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg`
- Redémarrer : `systemctl restart haproxy`
- Statut : `systemctl status haproxy`
- Logs en direct : `journalctl -u haproxy -f`

5.3 SRV-VPN – Serveur VPN OpenVPN

OpenVPN permet aux collaborateurs d'accéder au réseau interne LMStreetRider à distance, via un tunnel chiffré AES-256-GCM authentifié par certificats.

Nom	SRV-VPN
Système	Debian 12 (Bookworm) – Linux 6.1
IP LAN (VLAN 18)	10.7.255.30 / 255.255.255.0
IP WAN	10.7.250.30 / 255.255.255.0
Passerelle	10.7.255.254 (SW3)
Logiciel	OpenVPN 2.6.x
Protocole	UDP – Port 1194
Chiffrement	AES-256-GCM
Authentification	Certificats PKI Easy-RSA 3 – CA : lmstreetrider.local
Réseau tunnel	10.8.0.0/24 – Serveur : 10.8.0.1
Pool clients VPN	10.8.0.2 → 10.8.0.254
Routes poussées	10.7.250.0/24 (VLAN 11) 10.7.255.0/24 (VLAN 18)
DNS poussé	172.16.114.44 (SRV-LMSR)
Config serveur	/etc/openvpn/server/server.conf
Accès SSH	ssh root@10.7.255.30 – mdp : root

Architecture PKI (Easy-RSA 3)

- Autorité de Certification (CA) : ca.crt – signée par l'administrateur
- Certificat serveur : server.crt + server.key
- Paramètres Diffie-Hellman : dh.pem (2048 bits)
- Clé TLS-Auth HMAC : ta.key – protection contre attaques DoS et scans
- Certificats clients : client1.crt, client2.crt... (un par utilisateur)

Configuration – /etc/openvpn/server/server.conf

```
port 1194
proto udp
dev tun

ca /etc/openvpn/server/ca.crt
cert /etc/openvpn/server/server.crt
key /etc/openvpn/server/server.key
dh /etc/openvpn/server/dh.pem
tls-auth /etc/openvpn/server/ta.key 0

server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist /var/log/openvpn/ipp.txt

# Routes poussées aux clients
push "route 10.7.250.0 255.255.255.0"
push "route 10.7.255.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 172.16.114.44"

keepalive 10 120
cipher AES-256-GCM
auth SHA256
compress lz4-v2
push "compress lz4-v2"
persist-key
persist-tun
user nobody
group nogroup
```

```
status /var/log/openvpn/openvpn-status.log
log-append /var/log/openvpn/openvpn.log
verb 3
```

Fonctionnalités

- Tunnel chiffré AES-256-GCM entre les clients distants et le réseau interne
- Authentification mutuelle par certificats PKI – aucune connexion non autorisée
- Clé TLS-Auth (HMAC Firewall) – protection contre attaques DoS et scans de port
- Routes VLAN 11 et VLAN 18 poussées automatiquement aux clients connectés
- Résolution DNS interne lmstreetrider.local via SRV-LMSR (172.16.114.44)
- Compression LZ4 pour optimiser les performances sur liaisons lentes
- Journalisation : /var/log/openvpn/openvpn.log

Commandes d'administration

- Démarrer : `systemctl start openvpn-server@server`
- Activer au démarrage : `systemctl enable openvpn-server@server`
- Statut : `systemctl status openvpn-server@server`
- Clients connectés : `cat /var/log/openvpn/openvpn-status.log`
- Nouveau certificat client : `./easyrsa build-client-full clientN nopass`

6. Postes clients

Nom machine	Système	IP / Mode	VLAN	Utilisateur principal
PC-DIR01	Windows 10	DHCP – 10.7.250.x	VLAN 11	DuboisM
PC-DIR02	Windows 10	DHCP – 10.7.250.x	VLAN 11	BernardC
PC-INFO01	Windows 10	DHCP – 10.7.250.x	VLAN 11	ManantsoaL
PC-INFO02	Windows 10	DHCP – 10.7.250.x	VLAN 11	DupontD
PC-ATE01	Windows 10	DHCP – 10.7.250.x	VLAN 11	ChevalierN / AnaisC

- Tous les postes sont joints au domaine lmstreetrider.local
- Attribution IP dynamique via le relai DHCP sur SW3 (VLAN 11 → 10.7.250.x)
- Accès RDP réservé aux comptes administrateurs (ManantsoaL, DupontD)

7. Synthèse de l'infrastructure

Équipement	Rôle	Adresse IP	OS / Version
SRV-LMSR	AD, DNS, DHCP	172.16.114.44	Windows Server 2022 Standard
SRV-HAPROXY	Load Balancer HTTP/S	10.7.255.20	Debian 12 + HAProxy 2.6
SRV-VPN	VPN distant (OpenVPN)	10.7.255.30	Debian 12 + OpenVPN 2.6
SW3	Routage inter-VLAN (L3)	10.7.255.254	Cisco IOS 12.2
SW2A	Commutation L2 – D-112	10.7.255.101	Cisco IOS 15.0
SW2B	Commutation L2 – D-114	10.7.255.102	Cisco IOS 12.2
5 × PC	Postes Windows 10	DHCP 10.7.250.x	Windows 10 Pro